量子物理基础

1	黑体辐射、光电效应、康普顿散射	A
2	戴维孙-革末实验、德布罗意的物质波假设	A
3	玻尔的氢原子模型	B
4	夫兰克-赫兹实验、原子里德堡态、对应原理	B
5	波函数及其概率解释	A
6	不确定关系	A
7	薛定谔方程	A
8	一维无限深势阱	A
9	一维谐振子	B
10	一维势垒、隧道效应、电子隧道显微镜	A
11	氢原子的能量和角动量量子化	A
12	电子自旋：施特恩-盖拉赫实验	A
13	泡利原理、原子的壳层结构、元素周期表	A
14	碱金属原子、交换对称性、激光、激光冷却与原子囚禁	B

量子物理基础

1. 黑体辐射

斯特藩－玻耳兹曼定律：　$M_B(T)=\sigma T^4$

维恩位移定律：　$T\lambda_m=b$

2. 普朗克量子假设和辐射公式

能量子：　$\varepsilon=h\nu$

单位时间内逸出的光电子数N与入射光强度I成正比

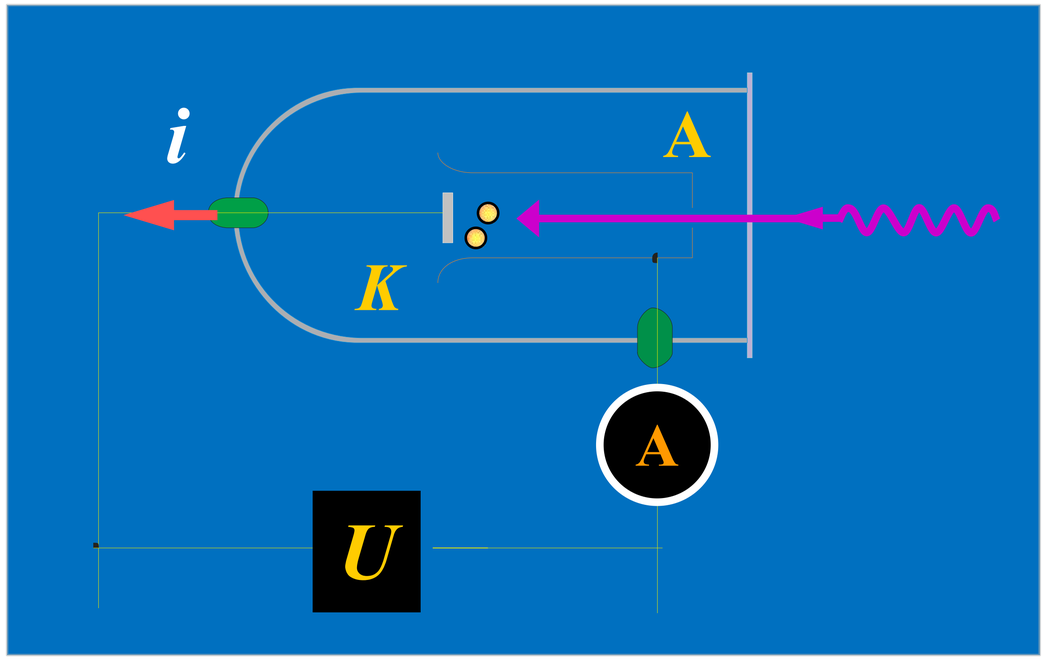
光电子的最大初动能与入射光频率成正比，与光强I无关

3. 光电效应

光电效应方程：$h\nu = A + \frac{1}{2}mv_m^2$

遏止电压和光电子的最大初动能关系：

$$\frac{1}{2}mv_m^2 = eU_a$$



红限频率：$\nu_0 = A/h$

逸出功

4. 光的波粒二象性(爱因斯坦光子理论）

光子的能量：$\varepsilon = mc^2 = h\nu$

光子的动量：$p = mc = \frac{h}{\lambda}$

光子质量：$m_\phi = \frac{h\nu}{c^2} = \frac{h}{c\lambda}$

5. 康普顿效应

康普顿散射公式：$\Delta\lambda = \frac{2h}{m_0 c}\sin^2(\frac{\theta}{2})$ → 散射角

电子的康普顿波长：$\lambda_c = \frac{h}{m_0 c} = 0.0024\text{nm}$

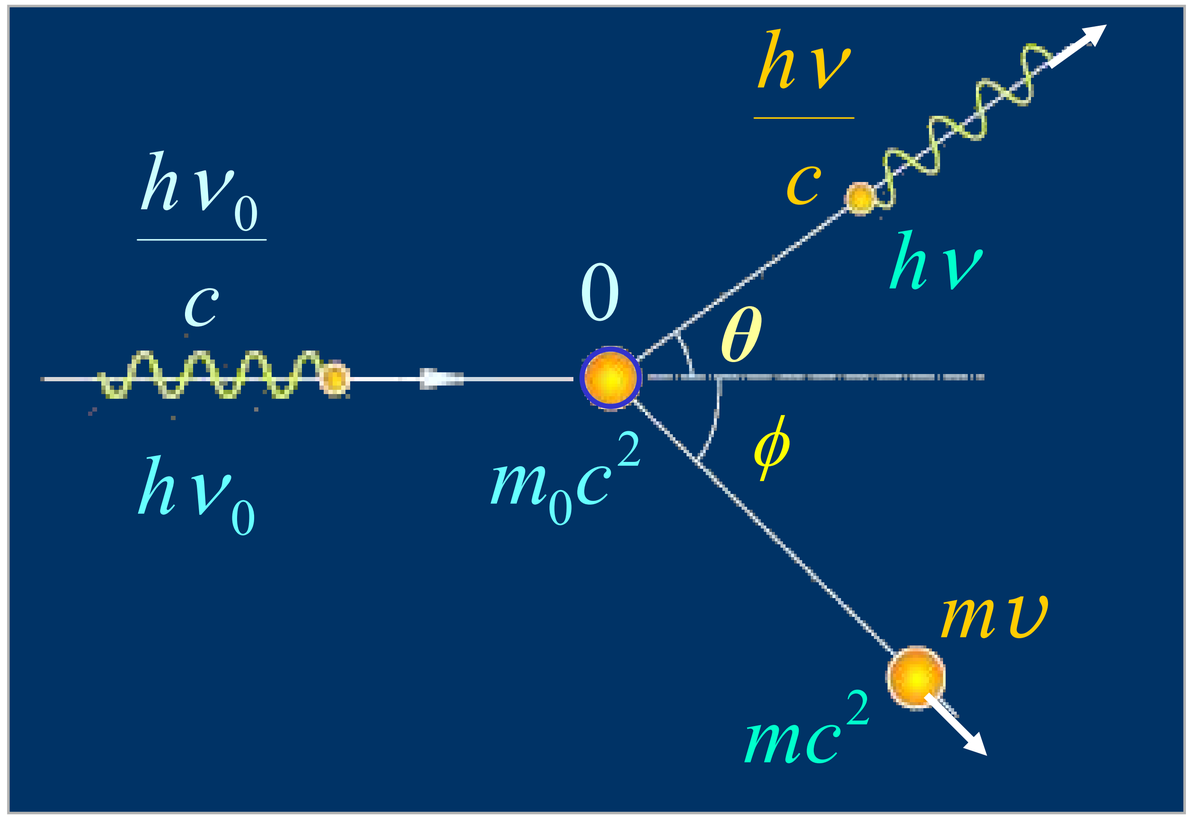
反冲电子的能量等于入射光子损失的能量

即：$E_k = h\nu_0 - h\nu$

能量、动量守恒

$$h\nu_0 + m_0c^2 = h\nu + mc^2$$

$$\begin{cases} \frac{h\nu_0}{c} = \frac{h\nu}{c}\cos\theta + m\upsilon\cos\phi \\ \frac{h\nu}{c}\sin\theta = m\upsilon\sin\phi \end{cases}$$



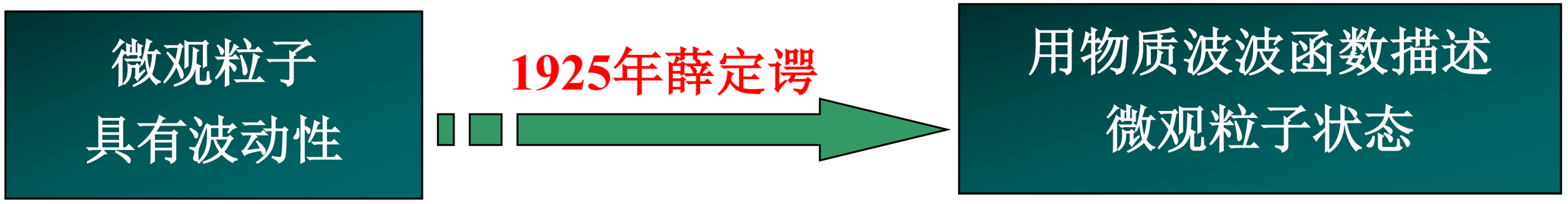
6. 微观粒子的波粒二象性和不确定关系

德布罗意波关系式：$\lambda = \dfrac{h}{p} = \dfrac{h}{m\upsilon}$

不确定关系：$\Delta x \Delta p \geq \dfrac{\hbar}{2}$　　$\Delta E\ \Delta t \geq \dfrac{\hbar}{2}$

戴维孙—革末电子散射实验(1927年)，观测到电子衍射现象。

7. 薛定谔方程，波函数



定态薛定谔方程：$\nabla^2\Psi+\frac{2m}{\hbar^2}(E-V)\Psi=0$

波函数 Ψ 应满足单值、有限、连续等条件，薛定谔方程是量子力学的基本方程。

一维无限深势阱中的粒子：$\Psi=\pm\sqrt{\frac{2}{a}}\sin\frac{n\pi}{a}x,\quad n=1,2,3,\cdots$

$$E_n=\frac{h^2}{8ma^2}\cdot n^2,\quad n=1,2,3,\cdots$$

波函数的统计解释（玻恩）

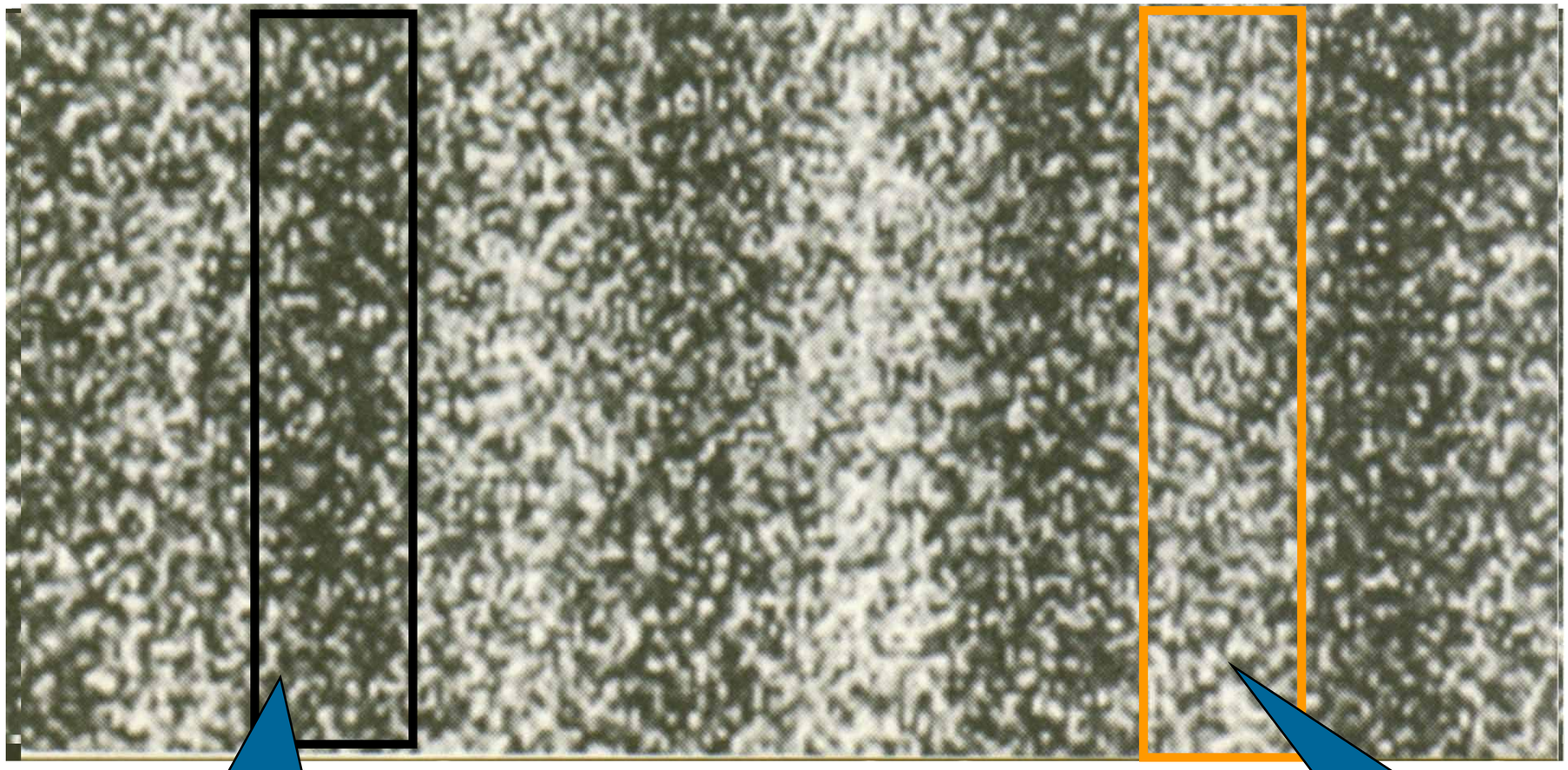
在某一个时刻，在空间某一地点，粒子出现的概率正比于该时刻，该地点的波函数的平方。

◆ 物质波波函数的物理意义

$|\Psi(\vec{r},t)|^2$ —— t 时刻，粒子在空间 r 处的单位体积中出现的概率，又称为概率密度

- 单个粒子在哪一处出现是偶然事件；
  大量粒子的分布有确定的统计规律。





8. 氢原子光谱

辐射公式： $\Delta E = h\nu = E_1(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{k^2}) \qquad (n > k)$

辐射公式： $E_1 = -13.6\,\mathrm{eV}$

$k = 1$ $(n = 2, 3, 4, \ldots)$ 谱线系 —— 莱曼系 (1914年)，紫外区

$k = 2$ $(n = 3, 4, 5, \ldots)$ 谱线系 —— 巴耳末系 (1880年)，紫外区

$k = 3$ $(n = 4, 5, 6, \ldots)$ 谱线系 —— 帕邢系 (1922年)， 红外区

9. 四个量子数

主量子数：　　$n = 1,2,3, \ldots$

副量子数(角量子数)：　　$l=0,1,2,\cdots n-1$

磁量子数：　　$m_l=0,\pm1,\pm2,\cdots\pm l$

自旋磁量子数：　　$m_s=\pm\dfrac{1}{2}$

四个量子数是描述原子中核外电子状态的参数。

$$n = 1、2、3、4、5、6$$

$$K、L、M、N、O、P$$

$$l = 0、1、2、3、4、5$$

$$s、p、d、f、g、h$$

泡利不相容原理 (1925年)

在一个原子中, 不能有两个或两个以上的电子处在完全相同的量子态， 即它们不能具有一组完全相同的量子数（n，l，m_l，m_s）。

n	1	2				3								
l	0	0	1			0	1			2				
m_l	0	0	-1	0	1	0	-1	0	1	-2	-1	0	1	2
m_s	$\frac{1}{2}$ $-\frac{1}{2}$													
Z	2	8				18								

量子数为n 的主壳层最多容纳电子的最大数目

$$Z_n = \sum_0^{n-1} 2(2l+1) = 2n^2$$

$3\times10^{8}/10^{-7}$

0.84×10^{15}

光电效应和康普顿效应

$1eV = 1.602\times10^{-19}J$

$A = h\nu_0$

$h\nu = 1.2eV + A \rightarrow \nu = \frac{1.2eV}{h} + \nu_0$

$\nu = \frac{c}{\lambda}$

1. 已知单色光照射在钠表面上，测得光子的最大动能是 1.2 eV,而钠的波长红限为 540 nm, 则入射光的波长应为：

$\nu_0 = 0.55\times10^{15}$

A. 535 nm; B. 500 nm; C. 435 nm; D. 355 nm (**D**)

3. 用频率为ν_1 的单色光照射某一种金属时，测得光电子的最大动能为 E_n；用频率为ν_2 的单色光照射另一种金属时，测得光电子的最大动能为 E_c。如果 $E_n > E_c$，那么

A. ν_1 一定大于ν_2, B. ν_1 一定小于ν_2

C. ν_1 一定等于ν_2 D. ν_1 可能大于也可能小于ν_2, (**D**)

6. 下列为四种材料的功函数（即逸出功），若要制造能在可见光（频率范围为 3.9×10^{14} ~ 7.5×10^{14} Hz）下工作的光电管，应选择下述材料中的哪一种?

$1eV = 1.602\times10^{-19}J$

A. 铍—3.9 eV ； B. 钯—5.0 eV ；

C. 铯—1.9 eV ； D. 钨—4.5 eV 。 (**C**)

$A = h\nu_0$

$\nu_0 = 0.24\times10^{15}$

2.4×10^{14}

$\Delta\lambda = \frac{2h}{m_0 c} \cdot \sin^2\left(\frac{\varphi}{2}\right)$

7. 光电子能量为 0.5M eV 的 X 射线，入射到某种物质上而发生康普顿散射，若反冲电子的能量为 0.1 M eV，则散射光波长的改变量△λ 与入射光波长 λ_0 的比值为

A. 0.20 ；　　B. 0.25 ；

C. 0.30 ；　　D. 0.35　　（ B ）

散射光能量 0.4MeV

$h\nu_0 = 0.5\,MeV$

$h\nu = 0.4\,MeV$

$\frac{\nu}{\nu_0} = \frac{4}{5}$　　$\frac{\lambda}{\lambda_0} = \frac{5}{4}$　　$\frac{\lambda - \lambda_0}{\lambda} = \frac{1}{4}$

11. 光电效应和康普顿效应都包含电子与光子的相互作用，仅就光子和电子相互作用而言，下列说法正确的是：

A. 两种效应都属于光子和电子的弹性碰撞过程；

B. 光电效应是由于金属电子吸收光子而形成光电子，康普顿效应是由于光子和自由电子弹性碰撞而形成散射光子和反冲电子；

C. 康普顿效应同时遵从动量守恒和能量守恒定律，而光电效应只遵从能量守恒定律；

D. 两种效应都遵从动量守恒和能量守恒定律。　　（ C ）

3. 在康普顿效应中，波长为 λ_0 的入射光子与静止的自由电子碰撞后反向弹回，而散射光子的波长为 λ，到反冲电子获得的动能为 $\frac{hc}{\lambda_0}-\frac{hc}{\lambda}$。

$E_k = h\nu_0 - h\nu = \frac{hc}{\lambda_0} - \frac{hc}{\lambda}$

4. 在康普顿效应中，波长的偏移 $\Delta\lambda$ 仅与 散射角 有关，而与 入射光波长，散射物质 无关。

$A=h\nu_0$ ， $\nu_0=\frac{2.25\times1.602\times10^{-19}}{6.63\times10^{-34}}=5.4\times10^{14}$ $\lambda_0=\frac{c}{\nu_0}=5.5\times10^{-7}m$ $=550nm$

10. 已知金属钾的逸出功 A=2.25eV，用波长分别为λ_1=488nm 和λ_2=532nm 的光照射金属钾，能够激发出光电子的光波为（ **C** ）

$\lambda<\lambda_0$ 或 $\nu>\nu_0$ 即可

A．λ_1　　B．λ_2　　C．λ_1 和λ_2　　D．均不能

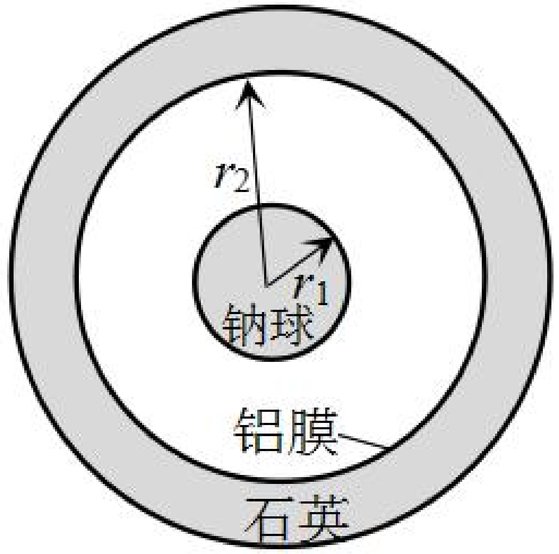
2023年考题

8．电子在铝箔上散射时，第一级最大（k=1）的偏转角为θ=2°，铝的晶格常数 d=4.05×10^{-10}m，求电子的速度 v= **5.08** ×10^{7}m/s。（考虑相对论效应，保留 2 位小数）

$$2d\sin\varphi=2d\sin\frac{\theta}{2}=k\lambda=\frac{h}{p}=\frac{h}{\frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}v}$$

2023年考题

4. 一球形系统如图所示，外层为透明石英球壳，其内壁敷上半透明的铝薄膜，内径 r_2=1cm，中间同心放置一钠金属球，半径为 r_1=0.5cm，其它地方为真空。今用波长λ=350nm 的单色光照射该系统，求平衡时钠金属球所带的电量。（已知钠的逸出功为 2.3eV，铝的逸出功为 4.2eV）



计算题第 4 题图

2024考题

解：波长λ=350nm 的单色光的能量为

$$E_{光}=\frac{hc}{\lambda}=\frac{6.63\times10^{-34}\times3\times10^{8}}{350\times10^{-9}\times1.6\times10^{-19}}=3.55\text{eV}$$

铝不产生光电效应，钠产生光电效应，光电子的最大初动能

$$\frac{1}{2}mv^2=E_{光}-A\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots①\cdots$$

光电子聚集到铝膜上，铝、钠棒分别带负、正电荷，当其间电势差ΔU达到：

$$e\Delta U=\frac{1}{2}mv^2\quad\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots②$$

→ 光电子不再逸出

时，系统达到平衡。

铝—钠间的电场强度

$$E=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots③\cdots\cdots$$

$$\Delta U=\int_{r_1}^{r_2}\frac{Q\mathrm{d}r}{4\pi\varepsilon_0 r^2}=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_2}\right)\cdots\cdots\cdots④$$

由①、②、④得：

$$\mathrm{Q}=\frac{4\pi\varepsilon_0(E_{光}-A)}{e}\frac{1}{\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_2}}=1.39\times10^{-12}\ (\mathrm{C})$$

6. 微观粒子的波粒二象性和不确定关系

德布罗意波关系式： $\lambda = \dfrac{h}{p} = \dfrac{h}{m\upsilon}$

$\hbar = \dfrac{h}{2\pi}$

不确定关系： $\Delta x \Delta p \geq \dfrac{\hbar}{2}$ $\Delta E\ \Delta t \geq \dfrac{\hbar}{2}$

戴维孙—革末电子散射实验(1927年)，观测到电子衍射现象。

物质波和不确定关系

4. 如图 13-1 所示在电子波的单缝衍射实验中，缝宽为 a，缝与屏的距离为 b，若中央明纹的宽度为 d，则电子的动量为：

C

$\Delta x = a$

$\Delta p_x = p \cdot \sin\theta = p \cdot \frac{d}{2b}$

$\frac{ad}{2b} \cdot p = h$

$p = \frac{2bh}{ad}$

A. $\frac{bh}{2ad}$；　B. $\frac{2ah}{bd}$；

C. $\frac{2bh}{ad}$；　D. $\frac{bh}{ad}$。

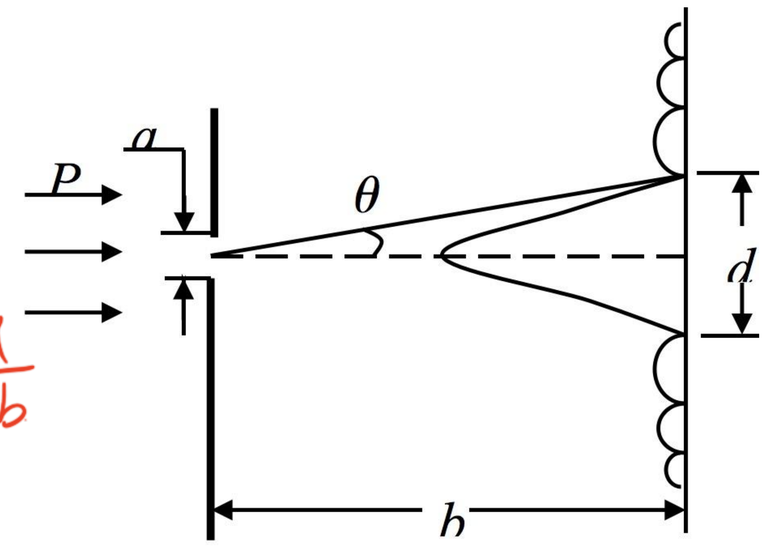


图 13-1

10. 高速运动的电子，其德布罗意波长 λ 与速度 v 有如下关系，其中正确的是：

考虑相对论？

A. $\lambda \propto v$；　B. $\lambda \propto \frac{1}{v}$；

C. $\lambda \propto \sqrt{\frac{1}{v^2} - \frac{1}{c^2}}$；　D. $\lambda \propto (c^2 - v^2)$。　（ C ）

$\frac{h}{mv}$ $\sqrt{2meU} = \frac{1}{2}mv^2$

5. 电子经电场由静止加速，加速电势差为150V (不考虑相对论效应)，其德布罗意波长为 λ = ___0.1nm___。

$\frac{h}{\sqrt{2meU}}$

6. 为了获得德布罗意波长为 0.1 nm 的电子，按非相对论效应计算，需要___150___V 的加速电压。

7.温度 T=298K 的热中子的德布罗意波长 l = ___0.146nm___ 。 $\frac{h}{\sqrt{2mE_k}}$ $E_k = \frac{3}{2}kT$ 平均平动动能

8. 一电子显微镜的加速电压为 40 KV,经过这一电压加速的电子的德布罗意波长是___0.006nm___。

$eU = \frac{1}{2}mv^2$

$\lambda = \frac{h}{mv}$

15. 静止质量为 m_e 的电子，经电势差为 U_{12} 的静电场加速后，若不考虑相对论效应，电子的德布罗意波长为___$\frac{h}{\sqrt{2m_eeU_{12}}}$___

$eU_{12} = \frac{1}{2}m_ev^2$

$\lambda = \frac{h}{m_ev}$

3．一台显微镜可达到的最高分辨本领只受它的工作波的波长限制，它所能分辨开的最小距离约等于波长。假定我们要“看”一个原子的内部，若原子的直径为 $1\times10^{-10}\,\mathrm{m}$ ，这表示我们要分辨隔开的最小距离约 $1\times10^{-11}\,\mathrm{m}$ 。

问：① 若用电子显微镜，所需电子的最小动能是多少?

② 若用光学显微镜，所需光子的最小能量是多少?

③ 分辨原子尺度的物体，你选用那一种显微镜?为什么?

$\lambda=\frac{h}{m_e v}$

$E_k=\frac{1}{2}m_e v^2$

$E_k=\frac{(\frac{h}{\lambda})^2}{2m_e}$

解：（1）电子的最小动能 $E_{K\min}=\dfrac{p^2}{2m_e}=\dfrac{\left(\frac{h}{\lambda}\right)^2}{2m_e}=\dfrac{\left(\frac{6.63\times10^{-34}}{10^{-11}}\right)^2}{2\times9.1\times10^{-31}}=2.41\times10^{-15}\,J$

(2)光子的最小能量 $E=h\nu=h\dfrac{c}{\lambda}=1.989\times10^{-14}\,J$

$E=h\nu=h\frac{c}{\lambda}$ ，$\lambda=1\times10^{-11}$

求 E.

（3） $E_{K\min}=eU\quad U=1.51\times10^{4}V$

电子，所需能量更少

4. 假如电子运动速度与光速可以比拟，则当电子的动能等于它静止能量的 2 倍时，其德布罗意波长为多少？（普朗克常数 h =6.63*10-34JS,电子静止质量 me=9.11*10-31Kg）.

$$E = 3m_e c^2 = h\nu$$

$$3m_e = m_e / \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

$$v = \frac{2\sqrt{2}}{3} c$$

$$\lambda = \frac{h}{3m_e v} = 8.58\, nm$$

$E_0 = mc^2$

$E_k = 2E_0 = 2mc^2$

$E = E_k + E_0 = 3mc^2$

7．光波长为 532nm 光子的动量为_____1.25_____×10^{-27}kg·m/s。（保留 2 位小数）

$$p=\frac{h}{\lambda}$$ $\lambda=\frac{h}{p}\rightarrow p=\frac{h}{\lambda}$

2023年考题

8．若α粒子（电量为 $2e$）在磁感应强度为 **B** 的均匀磁场中沿半径为 R 的圆形轨道运动，**B** 与轨道平面垂直，则α粒子的德布罗意波长是（ **A** ）

A. $\frac{h}{2eRB}$　B. $\frac{h}{eRB}$　C. $\frac{1}{2eRBh}$　D. $\frac{1}{eRBh}$

$2e\cdot vB=m\frac{v^2}{R}$

$v=\frac{2eBR}{m}$

$\lambda=\frac{h}{mv}=\frac{h}{2eBR}$

2023年考题

10．按照量子理论，实物粒子具有波粒二象性，下列说法不正确的是：（D）

A．对粒子运动状态的描述不能用轨道的概念，而应该用波函数来描述；

B．波函数模的平方描述了粒子在空间分布的概率密度；

C．自由粒子由于具有确定的动量，因此在空间的位置完全无法确定；

D．粒子的动量不可能确定，坐标也不可能确定。

2024考题

6．α粒子（电量为 $2e$）在磁感应强度大小 $B = 0.025$ T 的均匀磁场中沿半径为 $R = 0.415$ cm 的圆形轨道运动，磁场 B 与轨道平面垂直，则此α粒子的德布罗意波长 $\lambda =$ 2 $\times 10^{-2}$ nm。（结果取整数）

同第8题

2024考题

$v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}} \rightarrow E_k = kT = 5.52\times10^{-21}$

9．温度为 400 K 的氢原子以最概然速率运动时的德布罗意波长为 0.154 nm。（氢原子的质量为 1.67×10^{-27} kg，结果保留 3 位有效数字）

2025考题

$\lambda = \frac{h}{mv} = \frac{h}{\sqrt{2mE_k}} \rightarrow \sqrt{18.4\times10^{-48}} = 4.29\times10^{-20} = 1.54\times10^{-10} = 0.154\times10^{-9}$

$h \rightarrow 6.63\times10^{-34}$

9. 关于不确定关系 $\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$，有以下几种理解：

(1) 粒子的动量不可能确定；

(2) 粒子的坐标不可能确定；

(3) 粒子的动量和坐标不可能同时准确地确定；

(4) 不确定关系不仅适用于电子和光子，也适用于其它粒子。

其中正确的是

A.(1),(2); B. (2),(4);

C.(3),(4); D. (1),(4); (C)

8．有一电子的位置处于 $x \sim x+\Delta x$ 之间，若其位置不确定量 $\Delta x = 6\times10^{-11}$m，则其速度不确定量 Δv_x 的数量级为_____m/s。

2025考题

10^7 或 10^6

$6\times \frac{10^{-11}\times 9\times 10^{-31}\times 10^{0}}{-42} = \frac{6.63}{22}\times 10^{-34}$

10^{-34}

12. 按照量子理论，实物粒子具有波粒二象性，下列说法不正确的是：

A. 粒子的动量不可能确定，坐标也不可能确定；

B. 对粒子运动状态的描述不能用轨道的概念，而应该用波函数来描述；

C. 波函数模的平方描述了粒子在空间分布的概率密度；

D. 自由粒子由于具有确定的动量，因此在空间的位置完全无法确定。 （ A ）

9. 海森堡不确定关系的数学表达式为 $\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$，今有一电子的位置处于 $x-x+\Delta x$ 之间，若其位置不确定量为$\Delta x=5\times10^{-11}$ m ，则其速度不确定量 Δv_x 的数量级为 10^6 m/s (SI)。

波函数的统计解释（玻恩）

在某一个时刻，在空间某一地点，粒子出现的概率正比于该时刻，该地点的波函数的平方。

◆ 物质波波函数的物理意义

$|\Psi(\vec{r},t)|^2$ —— t 时刻，粒子在空间 r 处的单位体积中出现的概率，又称为概率密度

$\Psi(\vec{r},t)$ 只与粒子能量、动量、位置有关

波函数意义

2. 将波函数在空间各点的振幅同时增大 D 倍，则粒子在空间的相对几率分布将：

A. 增大 D^2 倍；　　B. 增大 $2D$ 倍；

C. 增大 D 倍；　　D. 不变。

（ A ）

D

2.粒子在宽为 a 的一维无限深势阱中运动，其波函数为：$\psi(x)=\sqrt{\frac{2}{a}}\sin\frac{3\pi x}{a}\quad(0<x<a)$

试求概率密度的表达式和粒子出现的概率密度最大的各个位置。

解：概率密度 $|\Psi(x)|^2=\Psi(x)\Psi^*(x)=\left(\sqrt{\frac{2}{a}}\sin\frac{3\pi x}{a}\right)^2=\frac{2}{a}\sin^2\frac{3\pi x}{a}$

取最大值时 $\sin^2\frac{3\pi x}{a}=1(0<x<a)$

则 $x=\frac{a}{6},\frac{a}{2},\frac{5a}{6}$

5（附加题）．一维无限深势阱中粒子的波函数为$\psi(x)$，在势阱边界处$\psi(x)=0$。因此，这种定态物质波相当于两端固定的弦中的稳定驻波，因而势阱宽度 a 与粒子的德布罗意波长之间必然存在如下关系：$a = n\dfrac{\lambda}{2}$；（n=1,2…）。根据以上联想，试导出粒子的能量量子化公式 $E_n = \dfrac{h^2}{8ma^2}n^2$；（$n$=1,2…）

解：$a = n\dfrac{\lambda}{2}\ n = 1,2,3,\cdots$

$$p = \frac{h}{\lambda}$$

$$E = E_k = \frac{p^2}{2m}$$

$$E = \frac{h^2}{8ma^2}n^2$$

4．设质量为 m 的微观粒子处在宽为 a 的一维无限深势阱中，其波函数为 $\Psi_n(x)=\pm\sqrt{\frac{2}{a}}\sin\frac{n\pi}{a}x$，试求：

（1）粒子在 $0<x<a/4$ 区间中出现的概率；

（2）在哪些量子态上，$a/4$ 处的概率密度最大。

（提示：$\int\sin^2 xdx=\frac{1}{2}x-\frac{1}{4}\sin 2x+C$ ）

解：（1）概率密度 $|\psi_n(x)|^2=\frac{2}{a}\sin^2\frac{n\pi x}{a}$

粒子在 0< x < a/4 区间中出现的概率

$$P=\int_0^{\frac{a}{4}}|\psi_n(x)|^2dx=\int_0^{\frac{a}{4}}\frac{2}{a}\sin^2\frac{n\pi x}{a}dx=\frac{1}{4}-\frac{1}{2\pi n}\sin\frac{n\pi}{2}$$

（2）a/4 处的概率密度

$$\left|\psi_n(\frac{a}{4})\right|^2=\frac{2}{a}\sin^2(\frac{n\pi}{a}\cdot\frac{a}{4})=\frac{2}{a}\sin^2\frac{n\pi}{4}$$

$$\frac{n\pi}{4}=(2k+1)\frac{\pi}{2}$$

n = 2、6、10……等量子态。

8. 氢原子光谱

辐射公式： $\Delta E = h\nu = E_1(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{k^2}) \qquad (n > k)$

辐射公式： $E_1 = -13.6\,\mathrm{eV}$

$k = 1$ $(n = 2, 3, 4, \ldots)$ 谱线系 —— 莱曼系 (1914年)，紫外区

$k = 2$ $(n = 3, 4, 5, \ldots)$ 谱线系 —— 巴耳末系 (1880年)，紫外区

$k = 3$ $(n = 4, 5, 6, \ldots)$ 谱线系 —— 帕邢系 (1922年)， 红外区

当氢原子从高能级m向低能级n跃迁时，有：

$$\frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2}\right)$$

9. 四个量子数

主量子数：　　$n = 1,2,3, \ldots$

副量子数(角量子数)：　　$l=0,1,2,\cdots n-1$

磁量子数：　　$m_l=0,\pm1,\pm2,\cdots\pm l$

自旋磁量子数：　　$m_s=\pm\frac{1}{2}$

四个量子数是描述原子中核外电子状态的参数。

$$n = 1、2、3、4、5、6$$

$$K、L、M、N、O、P$$

$$l = 0、1、2、3、4、5$$

$$s、p、d、f、g、h$$

氢原子光谱，量子态

8. 氢原子光谱的巴耳末系中，波长最小的谱线用 λ_1 表示，波长最大的谱线用 λ_2 表示，则这两个波长的比值 λ_1 / λ_2 为：

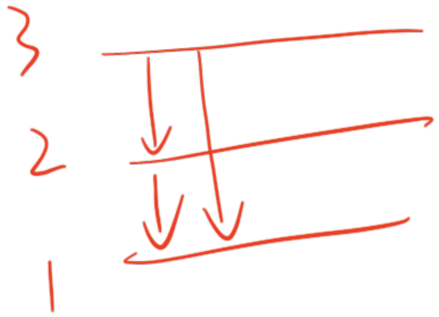
$\frac{1}{\lambda_2} = R\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2}\right)$　$\frac{1}{\lambda_1} = R\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{\infty^2}\right)$

A. $\frac{5}{9}$；　B. $\frac{4}{9}$；　C. $\frac{7}{9}$；　D. $\frac{2}{9}$。　（ A ）

13. 由氢原子理论可知，当氢原子处于 n=3 的激发态时，可发射

A. 一种波长的光；　B. 两种波长的光

C. 三种波长的光；　D. 各种波长的光　（ C ）



7. 由氢原子理论可知，当氢原子处于 n=4 的激发态时，则可能发射的谱线的波长数目为__6__。（结果取整数）

2024年考题

14．氢原子基态能量为-13.6 eV，今以 12.1 eV 的电子轰击处于基态 $(n=1)$ 的氢原子使其激发，此激发态对应的主量子数 n 为：

A．2；　　B．3；　　C．4；　　D．∞。　　（ B ）

11．按量子力学理论，若氢原子中电子的主量子数 n=3，那么它的轨道角量子数可能有 3 个取值，若电子的角量子数 $l=2$，则电子的轨道角动量在磁场方向的分量可能取的各个值为__。 $2l+1$

12．原子内电子的量子态由 n、l、m_l 及 m_s 四个量子数表征，当 n、l、m_l 一定时，不同的量子态数目为 2个；当 n、l 一定时，不同的量子态数目为 $2(2l+1)$；当 n 一定时，不同的量子态数目为 $2n^2$。

4→2

9．在基态氢原子被外来单色光激发后发出的巴尔末系中，仅观察到2条谱线，则外来光的波长为_____97.5_____nm。（保留1位小数）

2023年考题

$$h\nu = -13.6eV\left(\frac{1}{4^2}-1\right)$$



9．某一原子中的电子可能具有的量子数（n，l，m_l，m_S）是（ B ）

A．（2，2，0，-1/2）　　B．（2，1，-1，1/2）

C．（2，0，1，-1/2）　　D．（1，1，-1，1/2）

2023年考题

9．下列各组量子数（n，l，m_l，m_S）中，则哪一组可以描述原子中电子的状态：（C）

A．（1，2，0，1/2）；　　B．（2，0，-1，-1/2）；

C．（2，1，1，1/2）；　　D．（2，2，-1，-1/2）。

2024年考题

10．处于基态的氧原子，其电子可能具有的量子数（n，l，m_l，m_s）为（**BC**）

A．（1，1，0，1/2）；　　B．（1，0，0，-1/2）；

C．（2，1，-1，1/2）；　　D．（3，1，-1，-1/2）。

2025年考题